

المدة	الوضعية الإنطلاقية الأم	الميدان	المستوى	المتوسطة	الأستاذة
1سا+1سا		المادة و تحولاتها	الثانية متوسط	الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المدية	تاني سميرة

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي.
مركبات الكفاءة	- يتعرف على التحولات المادية التي تحدث في محيطه، ويميز بين تحول فيزيائي و كيميائي معتمدا على خصائص كل منهما. - ينمذج التحول الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية - يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحول الكيميائي.

أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ																		
- قراءة الوضعية من قبل التلاميذ. - استخراج التعليمات و السندات من الوضعية . - اكتساب موارد و أداءات أخرى تمكنهم من المعالجة.	نص الوضعية من أجل الإحتفال برأس السنة الهجرية، قامت مريم بإشعال الشموع ،فلاحظت أن مادة الشمع تتجمد في الأسفل بعد الانصهار، و تحول الفتيل الى فحم. و لما قامت بوضع كأس فوق الشمعة انطفأ اللهب ، فلاحظت تشكل بخار الماء على جدران الكأس مع وجود مادة سوداء. 1 قارن بين التحولين (انصهار مادة الشمع و احتراق فتيل الشمع) مع ذكر مميزات كل تحول. ✓ اقترح بروتوكول تجريبي للكشف عن نواتج الاحتراق. 2 سمّ الغاز الذي تحتاجه الشمعة كي تشتعل ،و هل تتناقص كتلة مادة الشمع بعد الذوبان؟ 3 قم بإعطاء تمثيل حبيبي و رمز مناسب لأصغر عنصر في كل من مادة الفحم و الماء. 4 اقترح مشروع لصناعة الشموع بدل شرائها جاهزة.																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>التعليمة</th><th>الفرضيات</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• انصهار مادة الشمع</td><td>تحول..... مميزاته.....</td></tr> <tr> <td>• احتراق فتيل الشمع</td><td>تحول..... مميزاته.....</td></tr> <tr> <td>• بروتوكول تجريبي</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>• الغاز المساعد على الاشتعال</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>• كتلة مادة الشمع بعد الذوبان</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>• تمثيل حبيبي</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>• لون مناسب</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>• رمز الحبيبية</td><td>.....</td></tr> </tbody> </table>	التعليمة	الفرضيات	• انصهار مادة الشمع	تحول..... مميزاته.....	• احتراق فتيل الشمع	تحول..... مميزاته.....	• بروتوكول تجريبي		• الغاز المساعد على الاشتعال		• كتلة مادة الشمع بعد الذوبان		• تمثيل حبيبي		• لون مناسب		• رمز الحبيبية		
التعليمة	الفرضيات																		
• انصهار مادة الشمع	تحول..... مميزاته.....																		
• احتراق فتيل الشمع	تحول..... مميزاته.....																		
• بروتوكول تجريبي																			
• الغاز المساعد على الاشتعال																			
• كتلة مادة الشمع بعد الذوبان																			
• تمثيل حبيبي																			
• لون مناسب																			
• رمز الحبيبية																			

حل الوضعية الإنطلاقية الأم

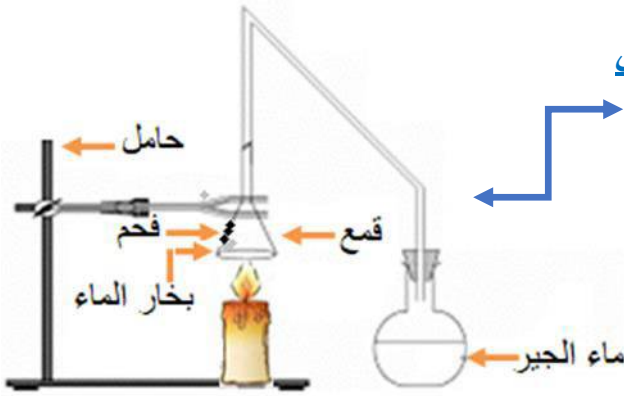
1- الاختلاف بين التحولين

إنصهار مادة الشمع تحول فيزيائي

- مميزاته
- يمكن الرجوع إلى الحالة الأصلية بخفض درجة الحرارة.
- تبقى مادة الشمع محافظة على طبيعتها.

احتراق فتيل الشمعة تحول كيميائي

- مميزاته
- لا يمكن الرجوع إلى الحالة الأصلية.
- منح مواد جديدة (فحم، بخار الماء، ثاني أكسيد الكربون ...)



البرتوكول التجريبي

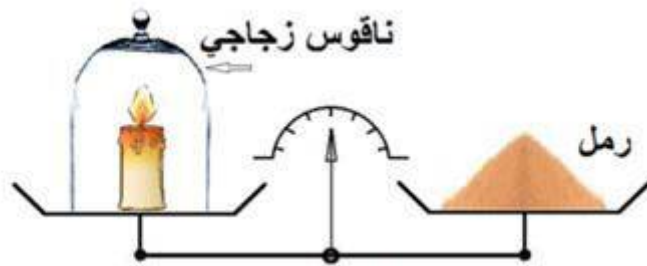
نواتج الاحتراق

- غاز ثاني أكسيد الكربون بدليل تعكر ماء الكلس
- تكاثف بخار الماء على جدران القمع
- بقعة سوداء على جدار القمع تتمثل في الفحم
- مواد أخرى لم يكشف عنها

2- الغاز المساعد على الاشتعال هو غاز ثنائي الأكسجين O_2 .

انحفاظ الكتلة

- الكتلة محفوظة في التحولين الفيزيائي والكيميائي بشرط إجراء التجربة ضمن نظام مغلق.
- نشعل الشمعة و نضع مباشرة فوقها ناقوس زجاجي، و نوازن بالرمل، فيحافظ الميزان على توازنه.
- بعد مدة ينطفئ اللهب لنفاذ الأكسجين داخل الناقوس.



3- تمثيل الماء و الكربون

الصيغة الكيميائية	التمثيل الجزيئي	المادة
C		الفحم
H ₂ O		الماء